Lezione 3 Ottimizzazione

Federico De Sisti

2026-03-06

0.1 Jensen

Teorema 1 (Disuguaglianza di Jensen)
Sia (X, M, μ) *uno spazio di misura, tale che* $0 < \mu(X) < +\infty$ *Sia* $g : X \to \mathbb{R}$ *misurabile tale che.*

$$a < g(x) < b \quad \text{quasi ovunque in } X \quad (-\infty < a < b < +\infty).$$

Se $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ *convessa, allora:*

$$f\left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X g \; d\mu\right) \leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X f \circ g \; d\mu.$$

Teorema 2 (Disuguaglianza discreta di Jensen)
Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ *convessa, per ogni* $x_1, \ldots, x_n \in (a, b)$ *e per ogni* $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in [0, 1]$ *tale che* $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, *allora*

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

Dimostrazione
$X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$, $M = P(X)$ *(scelgo come insieme dei misurabili l'insieme delle parti)*
$\mu(\{x_i\}) = \lambda_i$

$$g : X \to \mathbb{R}, \quad g(x_i) = x_i.$$

Applico la Disuguaglianza di Jensen con
$\mu(X) = \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, $\int_X g d\mu = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$
$\int_X (f \circ g) d\mu = \int_X f d\mu = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$
Utilizzando il datto che essendo X *discreto* g, f *sono funzioni semplici.*
Dalla disuguaglianza di Jensen ottengo infine

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

□

Caso particolare:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_m = \frac{1}{n}.$$

$$f\left(\frac{x_1 + \ldots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + \ldots + f(x_n)}{n}.$$

0.2 disuguaglianze tra medie

$x_1, \ldots, x_n \in (0, +\infty)$
$H(x_1, \ldots, x_n) = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \ldots + \frac{1}{x_n}}$
$G(x_1, \ldots, x_n) = \sqrt[n]{x_1 \cdot \ldots \cdot x_n}$
$A(x_1, \ldots, x_n) = \frac{x_1 + \ldots + x_n}{n}$
$M_p(x_1, \ldots, x_n) = \left(\frac{x_1^p + \ldots + x_n^p}{n}\right)^{1/p}$ Vogliamo dimostrare

$$H \leq G \leq A \leq M_p \quad \forall p \geq 1.$$

$G \leq A$
$f(t) = e^t$

$$f\left(\frac{t_1 + \ldots + t_n}{n}\right) \leq \frac{f(t_1) + \ldots f(t_n)}{n}.$$

$t_i = \log x_i \quad i = 1, \ldots, n$

$$(x_1 \cdot \ldots \cdot x_n)^{1/n} = e^{\frac{\log x_1 + \ldots + \log x_n}{n}} \leq \frac{x_1 + \ldots + x_n}{n} = A(x_1, \ldots, x_n).$$

$H \leq G$

$$H(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{\frac{\frac{1}{x_1} + \ldots + \frac{1}{x_n}}{n}} = \frac{1}{A(\frac{1}{x_1}, \ldots, \frac{1}{x_n})} \leq \frac{1}{G(\frac{1}{x_1}, \ldots, \frac{1}{x_n})}.$$

$$= \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{x_1} \cdot \ldots \cdot \frac{1}{x_n}}} = \sqrt[n]{x_1 \cdot \ldots \cdot x_n} = G.$$

$A \leq M_p$
$f(t) = t^p$

$$\left(\frac{x_1 + \ldots + x_n}{n}\right)^p = f\left(\frac{x_1 + \ldots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + \ldots f(x_n)}{n} = \frac{x_1^p + \ldots x_n^p}{n}.$$

$0 < p \leq q \Rightarrow M_p \leq M_q$
$f(t) = t^{q/p}$ convessa in $(0, +\infty)$ poiché l'esponente è > 1

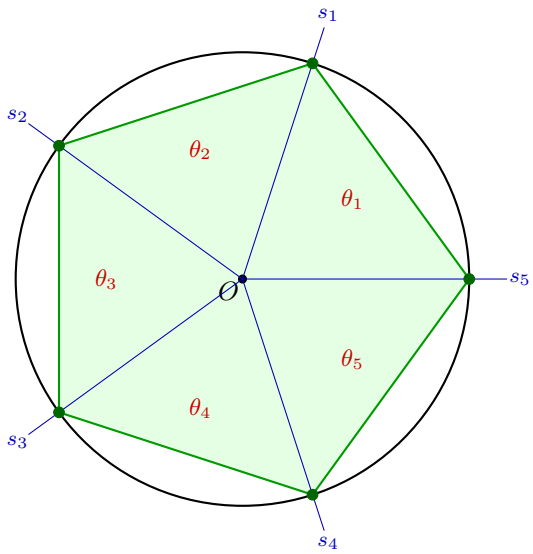
$$\left(\frac{x_1^p + \ldots + x_n^p}{n}\right)^{1/p} = f\frac{x_1^p + \ldots + x_n^p}{n} = \frac{f(x_1^p) + \ldots + f(x_n^p)}{n} = \frac{x_1^q + \ldots + x_n^q}{n}.$$

$\Rightarrow M_p \leq M_q$

0.3 Ottimizzazione di forma

Supponiamo di avere una circonferenza di raggio $r > 0$, $n \geq 3$ (naturale). Consideriamo n-semirette uscenti dall'origine, suddividono l'angolo giro in n

angoli $\theta_1, \ldots, \theta_n \in (0, 2\pi)$ con $\sum_{i=1}^n \theta_i = 2\pi$
Queste intersecano la circonferenza in n-punti che sono i vertici di un poligono inscritto nella circonferenza che chiamiamo n-gono



Esiste un n-gono che massimizza il perimetro $P(\theta_1, \ldots, \theta_n)$

$$\max_{\substack{\theta_1,\ldots,\theta_n \in (0,2\pi) \\ \sum_{i=1}^n \theta_i = 2\pi}} P(\theta_1, \ldots, \theta_n).$$

$$P(\theta_1, \ldots, \theta_n) = \sum_{i=1}^n 2r \sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right) = 2r \sum_{i=1}^n \sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right).$$

Usiamo la disuguaglianza di Jensen (versione concava

$$f\left(\frac{t_1 + \ldots + t_n}{n}\right) \geq \frac{f(t_1) + \ldots + f(t_n)}{n}.$$

nel caso f concava
$f(t) = \sin t$ concava in $(0, \pi)$, $t_i = \frac{\theta_i}{2} \in (0, \pi)$
$\Rightarrow \sin\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \frac{\theta_i}{2}\right) \geq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right)$

$$\sin\left(\frac{\pi}{n}\right) \geq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right).$$

$$2rn \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) \geq 2r \sum_{i=1}^n \sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right) = P(\theta_1, \ldots, \theta_n).$$

Calcolo il perimetro del n-gono regoalre

$$P\left(\frac{2\pi}{n},\dots,\frac{2\pi}{n}\right)=2r\sum_{i=1}^{n}\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)=2rn\sin\left(\frac{\pi}{n}\right).$$

Quindi l'n-gono regolare massimizza il perimetro.

0.4 Esercizi

Esercizio 2
La tesi è equivalente a

$$\int_x^{\lambda x+(1-\lambda)y} f dt \leq (1-\lambda)\int_x^y f dt = (1-\lambda)\int_x^{\lambda x+(1-\lambda)y} f + (1-\lambda)\int_{\lambda x+(1-\lambda)y}^y f.$$

$$\Leftrightarrow \lambda\int_x^{\lambda x+(1-\lambda)y} f \leq (1-\lambda)\int_{\lambda x+(1-\lambda)y}^y f.$$

$$\lambda\int_x^{\lambda x+(1-\lambda)y} f \underset{f \text{ monotona}}{\leq} f(\lambda x+(1-\lambda)y)\lambda(1-\lambda)(y-x).$$

$$(1-\lambda)\int_{\lambda x+(1-\lambda)y}^y f \leq (1-\lambda)f(\lambda x+(1-\lambda)y)\lambda(y-x).$$

Metodo alternativo:
con $a<x_1<x_0<x_2$

$$F_{x_0}(x)=\frac{\phi(x)-\phi(x_0)}{x-x_0}.$$

$$F_{x_0}(x_1)=\frac{1}{x_1-x_0}\left(\int_a^{x_1} f-\int_a^{x_0} f\right)=\frac{1}{x_0-x_1}\int_{x_1}^{x_0} f.$$

$$\leq F_{x_0}(x_2)=\frac{\int_{x_0}^{x_2} f}{x_2-x_0}.$$

Questo caso ci basta per dimostrare la convessità, tengo quindi x_0 come centro.
$x<\lambda x+(1-\lambda)y<y$

$$F_{\lambda x+(1-\lambda)y}(x)\leq F_{\lambda x+(1-\lambda)y}(y).$$

$$\frac{\phi(x)-\phi(\lambda x+(1-\lambda)y)}{(1-\lambda)(x-y)}\leq\frac{\phi(y)-\phi(\lambda x+(1-\lambda)y)}{\lambda(y-x)}.$$

moltiplicando per il denominatore otteniamo la disequazione della convessità, quindi è equivalente.
Esercizio 3

$0 < x < y$

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \leq \frac{f(y) - f(0)}{y - 0} \leq \frac{M - f(0)}{y}.$$

per $y \to +\infty$ $\quad \dfrac{f(x) - f(0)}{x} \leq 0 \Rightarrow f(x) - f(0) \leq M - f(0)$

$\forall z < 0$

$$\frac{M - f(0)}{z} \leq \frac{f(z) - f(0)}{z} \leq \frac{f(x) - f(0)}{x}.$$

$\Rightarrow z \to -\infty$ $\frac{f(x)-f(0)}{x} \geq 0 \Rightarrow f(x) = f(0)$